

Proyecto final 9219: Michoacán, una exploración demográfica

Salvador Halave Cubillo

Angel Gabriel Camacho Cruz

a) Contexto de la entidad federativa

Michoacán de Ocampo es una entidad con una composición territorial y social diversa. En el mismo estado conviven zonas urbanas importantes, como Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, con municipios rurales y localidades dispersas en regiones de montaña, costa y Tierra Caliente. Esta diversidad es relevante para el análisis demográfico porque puede relacionarse con diferencias en el acceso a servicios de salud, condiciones económicas, movilidad de la población y exposición a distintos riesgos de mortalidad.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Michoacán tenía 4,748,846 habitantes, de los cuales 51.4% eran mujeres y 48.6% hombres. Además, la edad mediana fue de 28 años. Esto muestra que la entidad conserva una estructura relativamente joven, pero al mismo tiempo presenta un proceso gradual de envejecimiento. Este aspecto es importante para construir e interpretar tablas de vida, ya que la mortalidad cambia de manera importante según la edad y suele concentrarse con mayor fuerza en los grupos de edades avanzadas.

Un indicador que ayuda a observar este cambio es el índice de envejecimiento. En Michoacán, dicho índice pasó de 33.67 personas de 65 años y más por cada 100 menores de 15 años en 2010 a 46.34 en 2020. Este aumento indica que la población adulta mayor ha ganado peso relativo dentro de la estructura poblacional. Por sexo, el envejecimiento fue mayor en mujeres, pues el índice pasó de 36.04 a 49.81, mientras que en hombres aumentó de 31.35 a 42.95. Esta diferencia es importante porque puede reflejarse en los niveles de mortalidad y en la esperanza de vida por sexo.

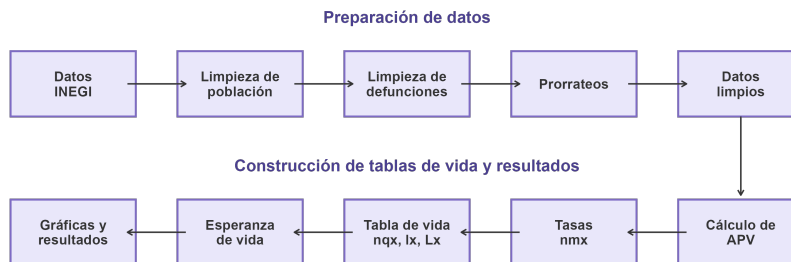
Otro elemento relevante es la desigualdad territorial. Michoacán cuenta con municipios con condiciones sociales y económicas distintas, lo cual puede influir indirectamente en la mortalidad. Factores como el nivel de marginación, la dispersión de localidades, el acceso a servicios de salud, la escolaridad y el ingreso pueden afectar la prevención, atención y tratamiento de enfermedades. Por ello, al analizar la mortalidad estatal, no solo debe considerarse el número de defunciones, sino también las condiciones bajo las cuales vive la población.

La migración también es una característica importante de Michoacán. Históricamente, la entidad ha tenido una relación fuerte con la migración, especialmente hacia Estados Unidos. Este fenómeno puede modificar la estructura por edad y sexo, principalmente en edades laborales, y afectar la población expuesta al riesgo. Por esta razón, la migración debe tomarse en cuenta al interpretar las tasas de mortalidad y los cambios en la estructura poblacional.

Finalmente, el año 2021 debe analizarse con especial atención debido al impacto de la pandemia de COVID-19. En este proyecto se comparan los años 2010, 2019 y 2021. El año 2019 permite observar la situación inmediata previa a la pandemia, mientras que 2021 permite estudiar los cambios en la mortalidad durante la crisis sanitaria. Por ello, se espera que las tablas de vida reflejen un aumento en los niveles de mortalidad y una reducción en la esperanza de vida, con posibles diferencias entre hombres y mujeres.

b) Diagrama de flujo del proceso

El siguiente diagrama resume el procedimiento seguido para construir las tablas de vida de Michoacán para los años 2010, 2019 y 2021, separadas por sexo.



c) Fórmulas utilizadas

Para construir las tablas de vida de Michoacán se siguió el procedimiento visto en clase para tablas de mortalidad abreviadas. Primero se calcularon los años persona vividos o población expuesta al riesgo; después se obtuvieron las tasas centrales de mortalidad y, a partir de ellas, las demás funciones de la tabla de vida.

Crecimiento exponencial para estimar APV

Como solo se cuenta con población censal para 2010 y 2020, se estimó la población expuesta para los años de interés mediante crecimiento exponencial. La expresión utilizada fue:

$$N(t) = N_0 e^{r(t-t_0)}$$

donde ($N(t)$) es la población estimada en el tiempo (t), (N_0) es la población inicial, (t_0) es el año inicial y (r) es la tasa de crecimiento. Esta tasa se calculó como:

$$r = \frac{\ln(N_T/N_0)}{t_T - t_0}$$

donde (N_T) es la población final observada y (t_T) el año final. Con esta fórmula se estimaron los APV para 2010, 2019 y 2021 por edad y sexo.

Tasa central de mortalidad

La tasa central de mortalidad se calculó como el cociente entre las defunciones y los años persona vividos:

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n APV_x}$$

donde (${}_n D_x$) representa las defunciones ocurridas entre las edades (x) y ($x+n$), y (${}_n APV_x$) representa la población expuesta al riesgo en ese mismo intervalo.

Promedio de años vividos por quienes fallecen

El término (${}_n a_x$) representa el promedio de años vividos dentro del intervalo por las personas que fallecieron entre las edades (x) y ($x+n$). Para los grupos de edad de 5 años en adelante se utilizó:

$${}_n a_x = \frac{n}{2}$$

Para la edad 0 y el grupo 1 a 4 años se utilizaron las fórmulas de Coale y Demeny vistas en clase, diferenciadas por sexo.

Para hombres se usó:

$$a_0 = 0.330 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_0 = 0.045 + 2.684m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

$$a_1 = 1.352 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_1 = 1.651 - 2.816m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

Para mujeres se usó:

$$a_0 = 0.350 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_0 = 0.053 + 2.800m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

$$a_1 = 1.361 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_1 = 1.522 - 1.518m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

Probabilidad de muerte

La probabilidad de morir entre las edades (x) y (x+n) se obtuvo con:

$${}_nq_x = \frac{n \cdot {}_nm_x}{1 + (n - {}_na_x) \cdot {}_nm_x}$$

Para el grupo abierto final se supuso:

$${}_{\omega}q_x = 1$$

Probabilidad de sobrevivencia

La probabilidad de sobrevivir entre las edades (x) y (x+n) se calculó como:

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Sobrevivientes

Se tomó una raíz de la tabla de vida de:

$$l_0 = 100000$$

A partir de esta raíz, los sobrevivientes a cada edad se calcularon de forma recursiva:

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_n p_x$$

Defunciones de la cohorte hipotética

Las defunciones entre las edades (x) y (x+n) se calcularon como:

$${}_n d_x = l_x \cdot {}_n q_x$$

De manera equivalente:

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$$

Años persona vividos en la tabla de vida

Los años persona vividos entre las edades (x) y (x+n) se calcularon con:

$${}_n L_x = n \cdot l_{x+n} + {}_n a_x \cdot {}_n d_x$$

Para el grupo abierto final se utilizó:

$${}_{\omega} L_x = \frac{l_x}{{}_{\omega} m_x}$$

Años persona por vivir

El total de años persona que les resta vivir a los sobrevivientes de edad exacta (x) se obtuvo acumulando los ($\{ \}_n L_x$) desde la última edad hacia atrás:

$$T_x = \sum_{y=x}^{\omega} {}_n L_y$$

Esperanza de vida

Finalmente, la esperanza de vida a la edad exacta (x) se calculó como:

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

En particular, la esperanza de vida al nacer corresponde a:

$$e_0^0 = \frac{T_0}{l_0}$$

Este indicador resume el nivel de mortalidad de cada año y sexo, bajo el supuesto de que una cohorte hipotética estuviera expuesta durante toda su vida a las condiciones de mortalidad observadas en el periodo analizado.

d) Código utilizado para los cálculos

El código del proyecto se organizó en scripts separados para que el procedimiento fuera más claro y replicable. Todos los archivos se encuentran en la carpeta `script/` del repositorio. El informe se genera a partir del archivo Quarto y ejecuta los scripts en el siguiente orden:

```
source("script/00_config.R")
source("script/01_poblacion.R")
source("script/02_defunciones.R")
source("script/03_apv.R")
source("script/04_tablas_vida.R")
source("script/05_graficas.R")
source("script/06_exportar_tablas_vida.R")
source("script/07_tablas_vida_visuales.R")
```

El archivo `00_config.R` define las rutas, los años de análisis, la entidad federativa y los paquetes necesarios. También permite que el proyecto sea replicable desde una misma estructura de carpetas.

```
ruta_data <- "data/"
ruta_scripts <- "script/"
ruta_graficos <- "output/"

entidad_objetivo <- "Michoacán de Ocampo"

anios_objetivo <- c(2010, 2019, 2021)
```

```

años_defunciones <- c(2009, 2010, 2011,
                     2018, 2019,
                     2020, 2021, 2022)

l0 <- 100000

```

El archivo 01_poblacion.R limpia la población censal de 2010 y 2020, agrupa las edades en intervalos compatibles con una tabla de vida abreviada y prorratea la población con edad no especificada.

```

poblacion_2010 <- leer_poblacion(archivo_poblacion_2010, 2010)
poblacion_2020 <- leer_poblacion(archivo_poblacion_2020, 2020)

poblacion <- rbind(poblacion_2010, poblacion_2020)

```

El archivo 02_defunciones.R limpia las defunciones registradas, trabaja con el año de ocurrencia, agrupa por edad y sexo, prorratea el sexo no especificado y construye los años de referencia del proyecto.

```

def_long[, anio := case_when(
  anio_ocurrencia %in% c(2009, 2010, 2011) ~ 2010,
  anio_ocurrencia %in% c(2018, 2019) ~ 2019,
  anio_ocurrencia %in% c(2020, 2021, 2022) ~ 2021,
  TRUE ~ NA_real_
)]

defunciones <- def_long[
  !is.na(anio),
  .(defunciones = mean(defunciones, na.rm = TRUE)),
  by = .(anio, sexo, edad)
]

```

El archivo 03_apv.R estima los años persona vividos mediante crecimiento exponencial entre la población censal de 2010 y 2020.

```

expo <- function(N0, NT, t0, tT, t) {
  t0_dec <- fecha_decimal(t0)
  tT_dec <- fecha_decimal(tT)

  r <- log(NT / N0) / (tT_dec - t0_dec)
  h <- t - t0_dec

  Nt <- N0 * exp(r * h)
}

```

```

    return(Nt)
}

```

El archivo 04_tablas_vida.R une defunciones y APV, calcula las tasas centrales de mortalidad y construye las seis tablas de vida.

```

base_tabla <- merge(
  apv,
  defunciones,
  by = c("anio", "sexo", "edad"),
  all.x = TRUE
)

base_tabla[, mx := defunciones / APV]

```

La función principal de este script calcula las funciones de la tabla de vida: (nm_x), (n_ax), (n_qx), (n_px), (l_x), (n_dx), (nL_x), (T_x) y (e_x).

```

qx <- (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)
qx[length(qx)] <- 1

px <- 1 - qx

lx <- numeric(length(x))
lx[1] <- 10

for (i in 2:length(lx)) {
  lx[i] <- lx[i - 1] * px[i - 1]
}

dx <- lx * qx

```

Finalmente, los scripts 05_graficas.R, 06_exportar_tablas_vida.R y 07_tablas_vida_visuales.R generan las gráficas del informe, exportan las seis tablas finales en CSV y producen versiones visuales en imagen para facilitar la revisión rápida de resultados.

e) Esperanza de vida al nacer por sexo y año

La esperanza de vida al nacer resume el nivel de mortalidad de cada año y sexo. En este proyecto se obtiene a partir de las tablas de vida construidas para Michoacán, tomando el valor de (e₀⁰), es decir, la esperanza de vida a la edad exacta cero.

[1] "Revisión población 2010"

Clave <sexo>

	sexo	poblacion_total	poblacion_original	diferencia
	<char>	<num>	<num>	<num>
1:	Hombres	2102109	2102109	0
2:	Mujeres	2248928	2248928	0

[1] "Revisión población 2020"

Clave <sexo>

	sexo	poblacion_total	poblacion_original	diferencia
	<char>	<num>	<num>	<num>
1:	Hombres	2306341	2306341	0
2:	Mujeres	2442505	2442505	0

[1] "Revisión final de población:"

	anio	sexo	poblacion_total
	<num>	<char>	<num>
1:	2010	Hombres	2102109
2:	2010	Mujeres	2248928
3:	2020	Hombres	2306341
4:	2020	Mujeres	2442505

[1] "Revisión final de defunciones:"

	anio	sexo	defunciones_total
	<num>	<char>	<num>
1:	2010	Hombres	13323.65
2:	2010	Mujeres	10443.01
3:	2019	Hombres	16298.34
4:	2019	Mujeres	12063.16
5:	2021	Hombres	22561.91
6:	2021	Mujeres	16183.09

[1] "Revisión final de APV:"

	anio	sexo	APV_total
	<num>	<char>	<num>
1:	2010	Hombres	2107429
2:	2010	Mujeres	2253841
3:	2019	Hombres	2290060
4:	2019	Mujeres	2426753
5:	2021	Hombres	2337277
6:	2021	Mujeres	2472564

[1] "Esperanza de vida al nacer por año y sexo:"

	anio	sexo	esperanza_vida_nacer
	<num>	<char>	<num>
1:	2010	Hombres	73.50726
2:	2010	Mujeres	79.31794
3:	2019	Hombres	73.28084
4:	2019	Mujeres	80.48773
5:	2021	Hombres	69.02364

```

6: 2021 Mujeres 77.25513
[1] "Revisión rápida de tablas generadas:"
      año      sexo      N
<num> <char> <int>
1: 2010 Hombres 19
2: 2010 Mujeres 19
3: 2019 Hombres 19
4: 2019 Mujeres 19
5: 2021 Hombres 19
6: 2021 Mujeres 19

```

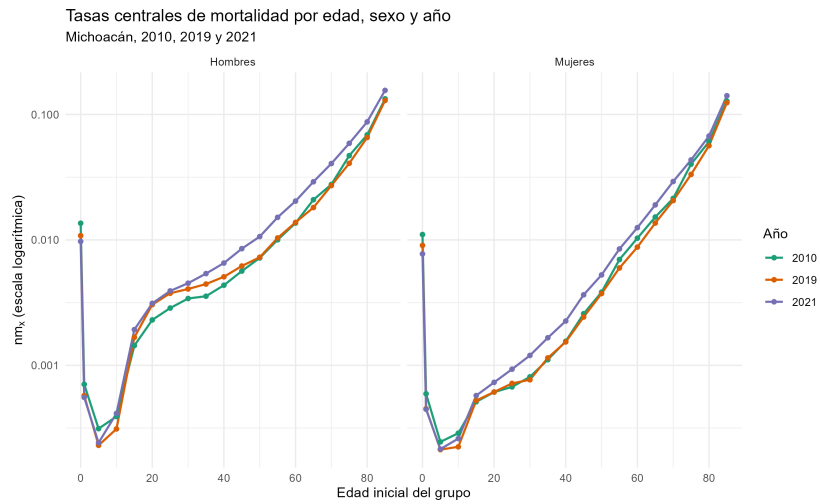
Table 1: Esperanza de vida al nacer por sexo y año. Michoacán, 2010, 2019 y 2021

Año	Sexo	Esperanza de vida al nacer
2010	Hombres	73.51
2010	Mujeres	79.32
2019	Hombres	73.28
2019	Mujeres	80.49
2021	Hombres	69.02
2021	Mujeres	77.26

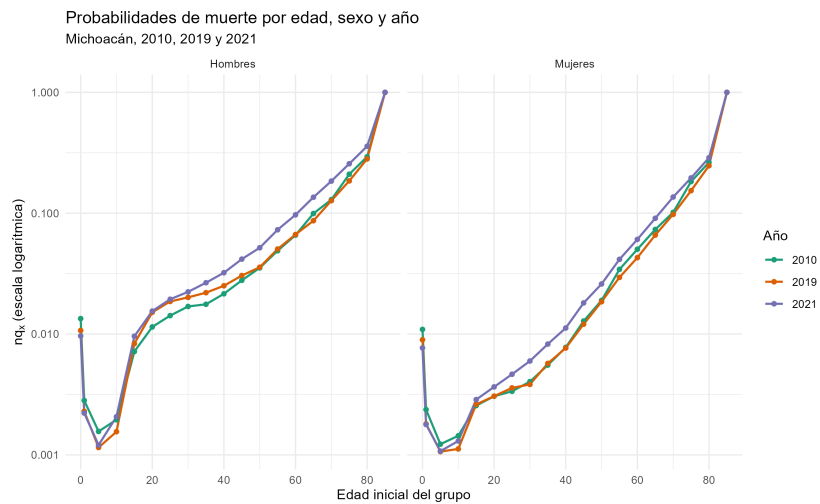
El cuadro permite comparar la evolución de la esperanza de vida antes y durante el periodo de pandemia. En particular, el año 2019 funciona como referencia previa a la crisis sanitaria, mientras que 2021 permite observar el deterioro asociado al aumento de la mortalidad durante la pandemia de COVID-19.

f) Gráficas del informe

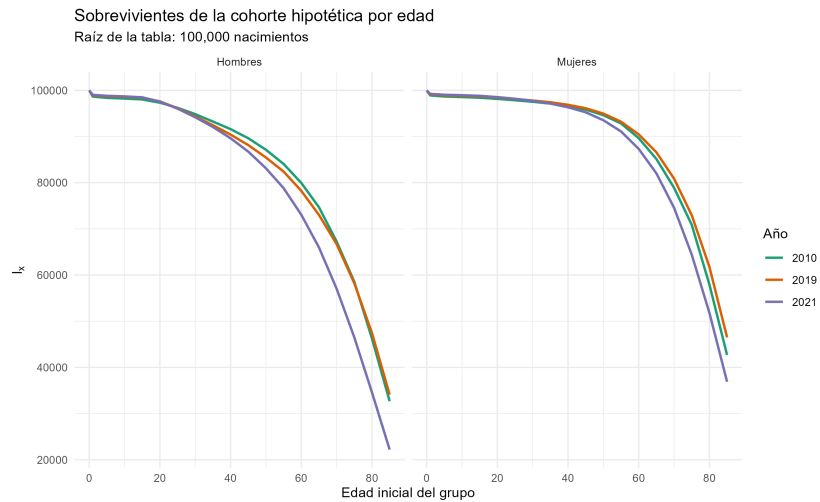
A continuación se presentan las principales gráficas derivadas de las tablas de vida. Se muestran las tasas centrales de mortalidad ($\{ \}_n m_x$), las probabilidades de muerte ($\{ \}_n q_x$), la función de sobrevivientes (l_x) y la evolución de la esperanza de vida al nacer. Las gráficas de ($\{ \}_n m_x$) y ($\{ \}_n q_x$) se presentan en escala logarítmica, como se recomienda para observar mejor el patrón de mortalidad por edad.



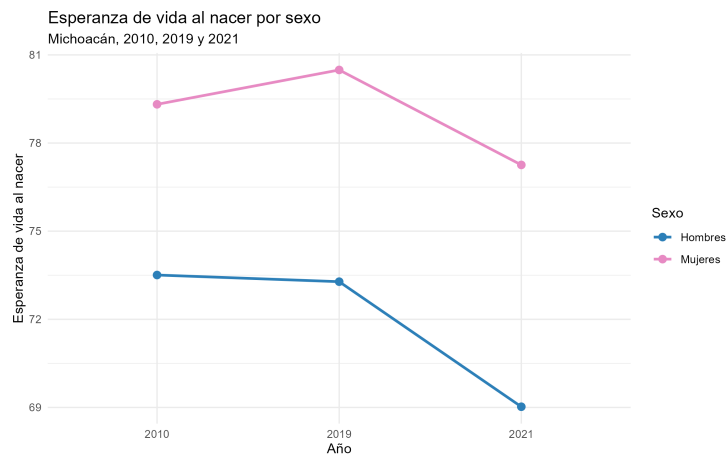
La gráfica de ($\{ \}_n m_x$) muestra las tasas centrales de mortalidad por edad, sexo y año. Esta función permite observar cómo cambia la intensidad de la mortalidad a lo largo del ciclo de vida.



La gráfica de ($\{ \}_n q_x$) presenta las probabilidades de muerte por edad, sexo y año. Esta medida permite comparar directamente el riesgo de fallecer dentro de cada intervalo de edad.



La curva (l_x) representa el número de sobrevivientes de una cohorte hipotética de 100,000 nacimientos. Su descenso muestra cómo se va reduciendo la cohorte conforme avanza la edad.



La gráfica de esperanza de vida al nacer resume los cambios en el nivel general de mortalidad. Esta comparación permite observar las diferencias entre hombres y mujeres, así como el cambio entre 2010, 2019 y 2021.

g) Análisis de resultados

A partir de las tablas de vida construidas para Michoacán en 2010, 2019 y 2021, se observa que la mortalidad presenta diferencias importantes por edad,

sexo y año. En general, las funciones ($\{\}_n m_x$) y ($\{\}_n q_x$) muestran el comportamiento esperado de una tabla de vida: niveles relativamente altos en las primeras edades, una caída durante la niñez y un aumento progresivo conforme avanza la edad. Este patrón refleja que la mortalidad no se distribuye de manera uniforme en la población, sino que se concentra con mayor fuerza en edades avanzadas.

Table 2: Cambios en la esperanza de vida al nacer por sexo

Sexo	2010	2019	2021	Cambio 2010-2019	Cambio 2019-2021	Cambio 2010-2021
Hom- bres	73.51	73.28	69.02	-0.23	-4.26	-4.48
Mu- jeres	79.32	80.49	77.26	1.17	-3.23	-2.06

Entre 2010 y 2019, la evolución de la esperanza de vida permite observar el comportamiento previo a la pandemia. Este periodo sirve como referencia para identificar si la mortalidad venía mejorando, permanecía estable o mostraba deterioro antes del choque sanitario. En esta comparación es importante considerar que Michoacán presenta una estructura territorial diversa, con zonas urbanas, rurales y regiones con distintos niveles de acceso a servicios de salud. Estas diferencias pueden influir en la forma en que la mortalidad se distribuye entre la población.

El año 2021 muestra el efecto más importante dentro del análisis, ya que corresponde al periodo afectado por la pandemia de COVID-19. En las tablas de vida, este impacto se refleja principalmente en una reducción de la esperanza de vida al nacer respecto a 2019 y en un aumento de las tasas de mortalidad en edades adultas y avanzadas. Esto es consistente con el comportamiento observado durante la pandemia, donde el riesgo de muerte fue mayor en personas adultas mayores y en población con condiciones de salud previas.

Al comparar hombres y mujeres, se observa una diferencia persistente en los niveles de mortalidad. En general, los hombres presentan mayor mortalidad que las mujeres en varios grupos de edad, lo cual se refleja en una menor esperanza de vida al nacer. Esta diferencia puede relacionarse con factores biológicos, sociales y de exposición a riesgos externos. En el caso de Michoacán, además del envejecimiento poblacional, también deben considerarse fenómenos como la migración, las desigualdades territoriales y la violencia en ciertos grupos de edad, ya que pueden afectar con mayor fuerza a la población masculina joven y adulta.

Las curvas de (l_x) permiten observar cómo se reduce la cohorte hipotética conforme avanza la edad. Cuando la mortalidad aumenta, la curva de sobrevivientes desciende con mayor rapidez. Por ello, al comparar 2019 con 2021, una

caída más marcada en (1_x) indica que las condiciones de mortalidad fueron más desfavorables durante el periodo de pandemia. Esta función ayuda a interpretar visualmente el efecto acumulado de las probabilidades de muerte sobre la supervivencia de la cohorte.

En conjunto, los resultados muestran que la construcción de tablas de vida permite resumir el comportamiento de la mortalidad de forma más completa que una tasa bruta. Para Michoacán, el análisis por sexo y año permite identificar tres elementos principales: primero, el avance del envejecimiento poblacional; segundo, la diferencia sistemática entre hombres y mujeres; y tercero, el deterioro de la mortalidad en 2021 asociado al impacto de la COVID-19. Por esta razón, la esperanza de vida al nacer funciona como un indicador central para comparar los cambios en el nivel general de mortalidad de la entidad.